Вычисление интегралов методом Монте-Карло

Anton Korobeynikov
anton@korobeynikov.info

19 февраля 2015 г.

Одномерные интегралы

- Убедиться, что интеграл сходится
- Реализовать процедуру интегрирования методом Монте-Карло для произвольной интегрирующей плотности
- Для случая конечных пределов: убедиться, что в случае интегрирования с равномерной плотностью порядок сходимости процесса М-К хуже, чем в ЦПТ
- Подобрать несколько интегрирующих плотностей и выбрать из них оптимальную с точки зрения скорости сходимости и дисперсии оценки

Варианты

1. $$\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}} + e^{-x}\right)\,dx$$
2. $$\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin\left(x + e^{-x}\right)\,dx$$
3. $$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\sin\left(x + e^{-x}\right)\,dx$$
4. $$\int_0^1 \frac{\cos\left(x + x^2\right)}{x + \sqrt[3]{x}}\,dx$$
5. $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[4]{\tan x}\cdot\sin\left(x + e^{-x}\right)\,dx$$
6. $$\int_0^1 \frac{\sin\left(x + e^{-x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$$

7.
$$\int_0^{\pi} e^{-\cos(x+\tan x)}\,dx$$

8.
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\tan x}+\cos e^{-x}}\,dx$$

9.
$$\int_0^{1} \frac{e^{-x}}{\sin\sqrt{x}+x^2}\,dx$$

10.
$$\int_0^{1} \tan x\cdot\log x\,dx$$

11.
$$\int_0^{1} \frac{\sqrt{x}+\tan\frac{1}{\sqrt{x}}}{1+\cos^2 x}\,dx$$

12.
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\tan x}\left(1+\frac{\pi}{\sqrt{1+x^3}}\right)\,dx$$

13.
$$\int_0^{1} e^{\cos x}\log x\,dx$$

14.
$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos\sqrt{x}-x^2}{\sqrt{1+e^x}}\,dx$$

15.
$$\int_2^{+\infty} \frac{\tan\frac{\pi}{8}\sqrt{x}}{1-e^{x^2-\sqrt{x}}}\,dx$$

16.
$$\int_0^{e} \frac{\cos x^{\pi}-e\log\left(1+20\sqrt{x}\right)}{\sqrt[6]{x}}\,dx$$

17.
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-\tan x}}{\sqrt[\sqrt{2}]{x}}\,dx$$

18.
$$\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{\pi \sqrt{x}} e^{-x}\, dx$$

19.
$$\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{\sqrt[3]{x}} e^{-x^3}\, dx$$

20.
$$\int\limits_0^{1/2} \frac{x^2 \cos x \, (1-2x)^\pi}{\sqrt[3]{\sin x}}\, dx$$

21.
$$\int\limits_\pi^{\infty} \frac{\sin \pi x}{1+x^e}\, dx$$

Многомерные интегралы

- Убедиться, что интеграл сходится
- Реализовать процедуру многомерного Монте-Карло интегрирования для произвольной линейно-ограниченной области с равномерной интегрирующей плотностью
- Вычислить интеграл методом Монте-Карло двумя способами: «в лоб» и через замену переменных области интегрирования к параллелепипеду («коробке»), или каким-либо иным «разумным» методом (например, за счет выбора зависимых случайных величин).

Варианты

22.
$$\frac{4}{\pi} \iiint\limits_{\substack{x>0 \\ a<y<bx \\ 0<z<cx}} x^{-2} e^{-px^2-y^2-z^2}\, dx\, dy\, dz$$

23.
$$\frac{4}{\pi} \iiint\limits_{\substack{x>0 \\ 0<t<bx \\ z>cx}} e^{b^2x^2-t^2-z^2}\, dx\, dt\, dz$$

24.
$$-\frac{2}{\sqrt{\pi}} \iiint\limits_{\substack{x>0 \\ t>bx \\ v>cx}} \frac{\sin t}{t} e^{-v^2}\, dx\, dv\, dt$$

25.
$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \iint\limits_{\substack{x>0 \\ 0<t<cx}} x^{-p-1} e^{-t^2}\, dx\, dt$$

26.
$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \iint\limits_{\substack{x>0 \\ 0<t<cx+b}} e^{-px-t^2}\, dx\, dt$$

27.

$$\iiiint\limits_{\substack{x_1+x_2+x_3+x_4<1\\ x_i>0}} x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}x_3^{p_3-1}x_4^{p_4-1}e^{10^{-3}\frac{x_1x_2x_3x_4}{1+x_1x_2x_3x_4}}\,dx_1\,dx_2\,dx_3\,dx_4$$

28.

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\iiint\limits_{\substack{x>0\\ y>0\\ 0<z<axy}} \frac{1}{y^3}e^{-px-\frac{q}{y^2}-z^2}\,dx\,dy\,dz$$